

人恒过，然后能改，困于心，衡于虑，而后作
征于色，发于声，而后喻

高二上化学有效作业 3

入则无法家弼士，出则无敌国外患者，国恒亡

水的电离和溶液的酸碱性

然后知生于忧患而死于安乐也

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

一、不定项选择题

- D 1. 测得某品牌电解质水的 pH 为 6.25，所采用的试剂和仪器合理的是 ()
A. 甲基红 B. 精密 pH 试纸 C. 甲基橙 D. pH 计
- D 2. 20°C 与 60°C 下纯水的相关数据前者大于后者的是 ()
X. 水的离子积 K_w X. 水的电离程度 X. $[OH^-]$ D. pH
- B 3. 下列溶液一定呈中性的是 ()
A. pH = 7 的溶液 X B. $[H^+] = [OH^-]$ 的溶液 ✓
C. 等物质的量的强酸和强碱反应得到的溶液 X D. 紫色石蕊试液不变色 X
- C D 4. 水的离子积： $K_w(25^\circ C) = 1 \times 10^{-14}$ 、 $K_w(35^\circ C) = 2.1 \times 10^{-14}$ ，则下列叙述不正确的是 ()
A. 水的电离是吸热的 ✓ B. 35°C 时的水比 25°C 时的水电离程度大 ✓
C. 35°C 时， $c(H^+) < c(OH^-)$ X D. 水中 $c(OH^-)$ 随温度升高而降低 X
- D 5. 常温下，下列溶液中，酸性最强的是 ()
A. pH = 3 的盐酸溶液 10^{-3} B. $c(H^+) = 5 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 的溶液 X
C. $c(OH^-) = 1 \times 10^{-12} \text{ mol/L}$ 的溶液 10^{-2} D. 0.01 mol/L 的硫酸溶液 ✓ 2×10^{-2}
- BC 6. 常温下，下列各组溶液按一定体积比混合后，混合溶液有可能呈中性的是 ()
A. pH = 2 与 pH = 5 的溶液 X B. pH = 6 与 pH = 8 的溶液 ✓
C. pH = 3 与 pH = 10 的溶液 ✓ D. pH = 13 与 pH = 8 的溶液 X
- D 7. 常温下，向一定量的氢氧化钡溶液中逐滴加入稀硫酸，下列说法中错误的是 ()
A. 溶液的 pH 逐渐减小 ✓ B. 当沉淀质量恰好达到最大值时，溶液呈中性 ✓
C. 当 $c(H^+) = c(OH^-)$ 时，反应恰好完成 ✓ D. K_w 在不断地变化 X
- A 8. 向纯水中加入少量 $NaHSO_4$ 溶液，在温度不变时，溶液中 ()
A. 溶液呈酸性 ✓ B. 水电离出的 $c(H^+)$ 增大 X
C. 水中 $n(H^+)$ 与 $n(OH^-)$ 的乘积不变 X D. 水电离出的 $c(OH^-)$ 增大 X
- B D 9. 25°C 时，若溶液中由水电离产生的 $c(H^+) = 1 \times 10^{-12} \text{ mol/L}$ ，则下列说法正确的是 () 酸/碱
A. 该溶液中水的电离被促进 X B. 该溶液的 pH 为 12 或 2 ✓
C. 该溶液一定是 NaOH 溶液 X D. 该溶液一定不能大量共存 Na^+ 、 Cl^- 、 NO_3^- 、 Fe^{2+} ✓
- D 10. 下列说法正确的是 ()
A. 常温下 pH < 7 的溶液一定是酸溶液 ✓ $NaHSO_4$
B. 使用广泛 pH 试纸测得某溶液的 pH = 3.5 X

$$10^{-7} \text{ mol/L}$$

$$\leftarrow \text{并非 1 mol}$$

C. 常温下, 每 1×10^7 个水分子中只有一个水分子发生电离 $\times$

$$1\text{L} \rightarrow 10^{-7} \text{ mol}$$

D. 常温下, pH=5 盐酸和 pH=3 盐酸相比, 前者 $c(\text{OH}^-)$ 是后者的 100 倍 $\checkmark$

AC 11. 为了更好表示溶液酸碱性, 科学家提出酸度 (AG) 概念, $\text{AG} = \lg \frac{c(\text{H}^+)}{c(\text{OH}^-)}$, 下列叙述正确的是 ()

A. 中性溶液 $\text{AG} = 0$ $\checkmark$ $\lg 10^0$

B. 酸性溶液 $\text{AG} < 0$ $\times$

C. 常温下 0.1 mol/L 盐酸溶液的 $\text{AG} = 12$ $\checkmark$ $\frac{10^{-1}}{10^{-13}}$

D. 常温下 0.1 mol/L 氢氧化钠溶液的 $\text{AG} = 12$ $\times$

BD 12. 某温度下, 由 D_2O 组成的水的离子积为 1.6×10^{-13} , 已知 $\text{pD} = -\lg[\text{D}^+]$, 下列关于 pD 叙述正确的是 ()

A. 该温度下, D_2O 呈中性, 其 $\text{pD} = 7$ $\times$ $-\lg[\text{D}^+] = -\lg \sqrt{K_w}$

B. 该温度下, 1L 含 0.01 mol NaOD 的 D_2O 溶液的 $\text{pD} \approx 10.8$ $\checkmark$ $\Rightarrow -\lg \frac{1.6 \times 10^{-13}}{10^{-2}} = -\lg 1.6 \times 10^{-11}$

C. 该温度下, 1L 含 0.1 mol DCl 的 D_2O 溶液的 $\text{pD} = 2$ $\times$ |

D. 该温度下, 100 mL 0.25 mol/L DCl 的 D_2O 溶液和 50 mL 0.2 mol/L NaOD 的 D_2O 溶液混合后 (混合后溶液的体积变化忽略不计), 所得溶液的 $\text{pD} = 1$ $\checkmark$

$$[\text{D}^+] = \frac{100 \times 0.25 - 50 \times 0.2}{150} = 0.1 \text{ mol/L}$$

D 13. 在一定体积某浓度的 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中, 逐滴加入 pH=1 的稀硫酸至溶液中的 Ba^{2+} 恰好完全沉淀时, 测得溶液 pH=2, 若忽略两溶液混合时的体积变化, 则稀硫酸的体积与 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液的体积比是 ()

A. 10:1

B. 1:10

C. 9:1

D. 1:9

$$10^{-1} \text{ mol/L } \text{H}^+$$

$$\hookrightarrow 10^{-2} \text{ mol/L}$$

体积变为之前 10 倍

二、填空题

14. 写出下列物质在水中的电离方程式:



15. 水存在下列电离平衡: $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$, 该电离称为自偶电离。液氨、纯净 H_2O_2 (可看作二元弱酸) 也像水一样存在自偶电离, 分别写出液氨、纯净 H_2O_2 自偶电离的方程式:

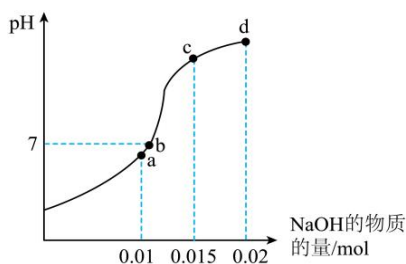


16. 常温下下列溶液, 回答下列问题:

(1) pH=0, 其中 $c(\text{H}^+) = (10^0)$ 即 1 mol/L

- (2) 某种饮品 $\text{pH}=4$, 其中 $c(\text{OH}^-) = 10^{-10} \text{ mol/L}$;
- (3) $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液的 $\text{pH} = 1$;
- (4) $\text{pH}=13$ 的氢氧化钡溶液, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 的物质的量浓度 = $5 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$;
- (5) 将 $\text{pH}=2$ 的 HCl 溶液和 $\text{pH}=2$ 的 H_2SO_4 溶液以体积比 3:1 混合, 溶液 $\text{pH} = 2$;
- (6) 将 0.23 g 金属钠溶于水并配制成 100 mL 的溶液, $\text{pH} = 13$ 。

17. 室温时, 向 $100 \text{ mL } 0.1 \text{ mol/L } \text{NH}_4\text{HSO}_4$ 溶液中逐渐加入 NaOH 固体, 忽略反应过程中的温度变化和溶液的体积变化。得到溶液 pH 与 NaOH 溶液体积的关系曲线如图所示。



(1) 四个点当中, 水的电离程度最大的是 A 点。

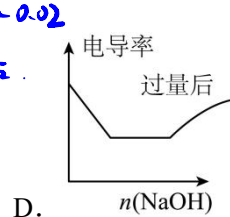
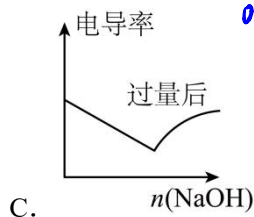
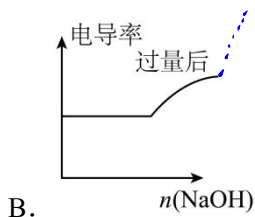
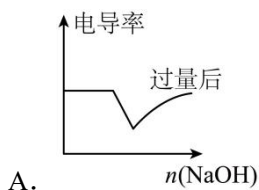
A. a 点

B. b 点

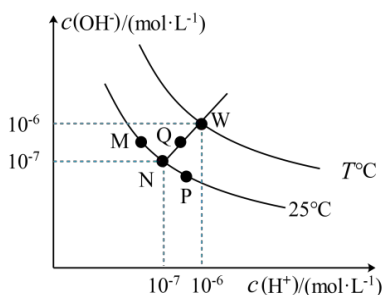
C. c 点

D. d 点

(2) 反应过程中, 溶液的电导率变化的大致趋势是 B。



18. 任何水溶液中均存在水的电离, $[\text{H}^+]$ 和 $[\text{OH}^-]$ 的关系如图所示:



(1) W 点的 $K_w = 10^{-12}$ 。

(2) 温度 $T^\circ\text{C}$ A 25°C (单选)。

A. 大于

B. 小于

C. 等于

说明理由: 水的电离 $\Delta H > 0$, $T \uparrow$, 电离平衡 $\Rightarrow K_w \uparrow$

(3) 25°C时, 若向水中滴加稀硫酸, 不能 (填“能或不能”)使体系处于 N 点状态。原因: _____

N点 $[H^+] = [OH^-]$, 为中性, 水中加入 H_2SO_4 , $[H^+] > [OH^-]$ 呈酸性, 不能处于 N 点。

(4) 若要使 N 点移动到 P 点, 可以向水中加入少量 A. C (不定项)。

A. $NaHSO_4$

B. $NaCl$

C. HCl

D. $NaOH$

(5) 若要使 N 点移动到 Q 点, 可行的方法是 适当升高温度

(6) T°C时, 若稀硫酸中由水电离产生的 $[H^+] = 1 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$, 则稀硫酸的 $pH =$ 4。

滴加甲基橙, 显 橙 色。

$$\downarrow \text{酸 } [H^+] = \frac{10^{-14}}{10^{-8}} = 10^{-6} \text{ mol/L}$$

(7) T°C时, $pH=12$ 的氢氧化钠溶液与 $pH=10$ 的氢氧化钡溶液以 2:3 的体积比混合(忽略混合前后的体积变化, 下同), 混合溶液的 $pH =$ 11.6 (保留 1 位小数)。 $[H^+] 10^{-12}$, $[OH^-] 10^{-2} = 1 \text{ mol/L}$

(8) 某温度时, 测得 0.01 mol/L $NaOH$ 溶液的 $pH=11$, 则该温度下水的 $K_w =$ 10^{-13} 。

$$K_w = 10^{-13}$$

在此温度下, 将 $pH=a$ 的 $NaOH$ 溶液 $V_a \text{ L}$ 与 $pH=b$ 的 H_2SO_4 溶液 $V_b \text{ L}$ 混合。

①若所得混合液为中性, 且 $V_a : V_b = 10 : 1$, 则 $a+b =$ 12;

②若所得混合液的 $pH=10$, 且 $a=12$, $b=2$, 则 $V_a : V_b =$ 1:9。

$$[OH^-] = 10^{-3}$$

$$[OH^-] = 10^{-1} \text{ mol/L}$$

$$[H^+] = 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$[OH^-] = \frac{2V \times 1 + 3V \times 0.01}{2V + 3V} = \frac{2.03}{5} = 0.406 \text{ mol/L}$$

$$18) \quad [H^+] = 10^{-11} > K_w = 10^{-13}$$

$$[OH^-] = 10^{-2}$$

$$[H^+] = \frac{10^{-12}}{0.406}$$

$$\frac{10^{-1} \times V_a - 10^{-2} \times V_b}{V_a + V_b} = 10^{-3}$$

$$\frac{100V_a - 10V_b}{V_a + V_b} = 1$$

$$99V_a = 11V_b \quad \frac{V_a}{V_b} = \frac{1}{9}$$